

Programmation C

Projet 2026

Mandataire

Entreprise/Client:	Ecole supérieure - Lausanne	Département:	SLO
Demandé par (Prénom, Nom):	Ph. Bovey	Date:	16.05.2025

1 Objectif - Cahier des charges

On vous demande de réaliser un programme complet en C en partant d'une feuille blanche, permettant de faire une analyse (statistique) des numéros de loto que l'on a joué.

```

-----
-> Nom du loto : x
-----
-> Plage de valeur possible
    de x à Y
-----
-> Nombre de saisie :
-----
-> les 6 chiffres sorties le plus souvent
    1,5,6,27,38,53
-----
-> Datas brutes :
    1,5,6,53,38,1,27
-----

```

Scénario :

A l'ouverture de projet (exécution), votre programme testera la présence ou non, d'un fichier texte (celui si sera nommé : **logNomLotoSelectionner.txt**).

- 1) Si ce fichier n'est pas présent, le programme devra demander à l'utilisateur plusieurs informations :
 - Le nom du loto, exemple : lotoPerso, Suisseloto, Euromillion, etc.
 - La plage des valeurs possible :
 - o Limite inférieure
 - o Limite supérieure
 - Savoir s'il y a des numéros complémentaires [o/n]
 - o La plage de la/es valeur(s)
 - Limite inférieure
 - Limite supérieure

- 2) Un mode simulation peut être créé pour des nombres générés des nombre aléatoire selon les informations du loto sélectionné, le nombre de valeur sera indiqué par l'utilisateur (option)
- 3) Si le(s) fichier(s) est/sont présent(s), vous devrez demander à l'utilisateur quel(s) fichier(s), celui-ci veut ouvrir, puis vous devrez afficher en mode console les informations contenues dans ce fichier
 - Nom du loto sélectionné
 - Les 6 valeurs les plus gagnées
 - Le nombre de saisie
- 4) L'utilisateur aura ensuite plusieurs fonctionnalités à choix :
 - Insérer une nouvelle valeur (data)
 - Modifier ou Supprimer la dernière valeur (data)
 - Rechercher la valeur la plus « gagnante »
 - Rechercher la valeur la moins « gagnante »
 - Afficher la valeur la plus « gagnante »
 - Afficher la valeur la moins « gagnante »
 - Afficher les 6 « meilleures » numéro à jouer
 - Afficher les 6 « moins bon » numéro à jouer
 - Afficher le nombre de tirage
 - Créer un nouveau fichier (option)
 - Nom du loto
 - Plages possibles
 - Valeurs complémentaires
 - Quitter le programme

Attention : concernant l'affichage des 6 numéro -> ceux-ci doivent être fait dans l'ordre croissant.

⇒ **Structure :**

Votre programme sera composé d'une fonction **main()**, celle-ci sera composée quasiment que d'appels de fonctions et d'une itération globale permettant de quitter ou non votre programme.

Le projet en C devra comporter **au minimum** 3 fichiers sources (.c) et 2 fichiers headerfiles (.h)

- ☐ **GestionAffichage** (.c et .h)
 - Afficher la valeur la plus gagnante
 - Afficher la valeur la moins gagnante
 - Afficher les 6 meilleurs numéros
 - Afficher les 6 moins bon numéro gagnant
- ☐ **GestionValeurlotoGagnante** (.c et h.)
 - Insertion d'une valeur
 - Supprimer la dernière valeur insérée
 - Modifier la dernière valeur insérée
 - Recherche la valeur plus gagnante
 - Recherche la valeur la moins gagnante

Fichier txt : les mis à jour dans le fichier texte ne se feront que lorsque l'utilisateur faudra quitter le programme

⇒ **Livrables :**

- ☐ **Dépôt GitHub** contenant :
 - Projet en C (minimum les fichier .c et .h)
 - Structogramme / Flow charte / pseudo code des différentes fcts que vous avez coder
 - format pdf
 - Journal de travail -> groupe et personne
- ☐ Présentation **max 15min** – Explication de vos algorithmes sans listing (code) + démonstration + question

⇒ Dead Line :

Structo et code pour le **lundi 08 juin 2026 @16h30**

Présentation : le **lundi 15 juin 2026** à partir de 15h00 :

Groupe : VMD - AOD – SVD	(15h00)
Groupe : HMT - SSR – MBY	(15h25)
Groupe : LDE - CAH – LMY	(15h55)
Groupe : SPY – TDS	(16h15)